

**Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kafedrası boshlig'i PhD, professor B.K. Yusupov, M.M. Isakov, A.A. Komilov, R.O. Qodomboyevlar tomonidan tayyorlangan "Sun'iy intellekt asoslari (NumPy kutubxonasi)" nomli o'quv qo'llanmasiga**

**TAQRIZ**

Bugungi kunda global miqyosda raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashishi natijasida ma'lumotlar eng qimmatli strategik resursga aylandi. Ayniqsa, sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalarining davlat boshqaruvi, mudofaa, bank-moliya va ijtimoiy sohalarga keng joriy etilishi, ulkan hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) tezkor va aniq qayta ishlashni taqozo etmoqda. Bunday murakkab vazifalarni hal qilishda Python dasturlash tilining NumPy kutubxonasi fundamental poydevor hisoblanadi. Mazkur o'quv qo'llanma aynan shu kabi dolzarb masalalarni nazariy va amaliy jihatdan o'rganishga bag'ishlanganligi bilan yuqori ahamiyatga ega.

Taqdim etilgan o'quv qo'llanma o'zining mantiqiy tuzilishi va qamrovi bilan ajralib turadi. Unda NumPy kutubxonasining nafaqat standart funksiyalari, balki xotira bilan ishlash samaradorligi, ko'p o'lchamli massivlar arxitekturasini va murakkab matematik amallarni optimallashtirish masalalari chuqur tahlil qilingan. Mualliflar tomonidan NumPy obyektlarining Python ro'yxatlaridan (lists) afzalliklari, ularning xotira jihatidan tejamlorligi va hisoblash tezligining yuqoriligi ilmiy asoslangan holda ko'rsatib o'tilgan. Bu esa bo'lajak mutaxassislariga resurslari cheklangan tizimlarda (masalan, mobil qurilmalar yoki o'rnatilgan tizimlar) yuqori unumdorlikka ega algoritmlar yaratish ko'nikmasini shakllantirishga yordam beradi.

Qo'llanmaning o'ziga xos jihatlaridan biri — unda nazariy bilimlarning bevosita amaliy misollar bilan mustahkamlanishidir. Xususan, tasvirlarga ishlov berishda filtrlash texnikasi, Sobel filtri yordamida chegaralarni aniqlash, massivlarni statistik tahlil qilish va chiziqli algebra amallarining dasturiy yechimlari juda sodda va tushunarli tilda bayon etilgan. Shuningdek, har bir bob so'ngida keltirilgan turli darajadagi nazorat savollari talabalarning mavzuni o'zlashtirish darajasini mustaqil baholash imkonini beradi. NumPy massivlarida ma'lumotlarni indekslash, qirqib olish

va broadcasting (translyatsiya) kabi murakkab tushunchalar vizual misollar va kod fragmentlari orqali yoritilgani o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, B.K. Yusupov va boshqa mualliflar tomonidan tayyorlangan ushbu o'quv qo'llanma bugungi kunning zamonaviy talablariga, xususan kadrlar tayyorlashning sifat standartlariga to'liq javob beradi. Undagi materiallar tizimlilik, ilmiy va amaliy jihatdan mukammalligi bilan soha mutaxassislari, tadqiqotchilar va talabalar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Mazkur ishni yuqori baholagan holda, uni chop etishga va o'quv jarayoniga tatbiq etishga tavsiya etaman.

### **TAQRIZCHI**

**Muhammad al-Xorazmiy nomidagi  
Toshkent axborot texnologiyalari  
universiteti Ta'lim sifatini nazorat qilish  
bo'limi boshlig'i, t.f.d., dotsent**

**Sh.R. G'ulomov**

